

□□□□□□□□□□

المحتويات

5	المقدمة	
7	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	
9	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	1
10	 التعرف على	1.1
11	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	2
12	 التعرف على	1.2
12	 التعرف على	1.1.2
12	 التعرف على	2.1.2
13	 التعرف على	3.1.2
14	 التعرف على	2.2
14	 التعرف على	1.2.2
16	 التعرف على	2.2.2
17	 التعرف على	3.2.2
19	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	3
20	 التعرف على	1.3
22	 التعرف على	2.3
23	 التعرف على	3.3
25	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	4
26	 التعرف على	1.4
29	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	5
29	 التعرف على	1.5
29	 التعرف على	2.5
31	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	6
33	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	7
33	 التعرف على	
34	 التعرف على	
34	 التعرف على	
35	 التعرف على	
35	 التعرف على	

35 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

37 □□□□□□□□ □□□□□□□□ **8**

37 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

39 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □

43 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ **9**

45 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ **10**

45 □□□□□□□□□□□□□□□□ 1.10

46 □□□□□□□□□□□□□□□□ 2.10

46 □□□□□□□□□□□□□□□□ 3.10

47 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ 4.10

49 □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ **11**

49 □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□

50 □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□

51 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

53 □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ **1**

55 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ **ب**

57 □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

:

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ : □□□□□□□□ □□□□□□□□

[illegible][illegible]

باب 1

مقدمه

مقدمه

این کتاب به منظور آشنایی با مبانی و اصول حقوق اساسی و قانون اساسی ایران تدوین شده است. در این کتاب، به بررسی ساختار و کارکرد نهادهای مختلف حکومتی، از جمله قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، پرداخته شده است. همچنین، به بررسی اصول و ضوابط اساسی که بر نظام سیاسی ایران حاکم است، تمرکز شده است. این کتاب برای دانشجویان حقوق، محققان و علاقه مندان به حقوق اساسی و قانون اساسی ایران مناسب است.

این کتاب به منظور آشنایی با مبانی و اصول حقوق اساسی و قانون اساسی ایران تدوین شده است. در این کتاب، به بررسی ساختار و کارکرد نهادهای مختلف حکومتی، از جمله قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، پرداخته شده است. همچنین، به بررسی اصول و ضوابط اساسی که بر نظام سیاسی ایران حاکم است، تمرکز شده است. این کتاب برای دانشجویان حقوق، محققان و علاقه مندان به حقوق اساسی و قانون اساسی ایران مناسب است.

1.1

[illegible]

□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□	x^2	□□□	x^2 □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	x	□□□□□	x □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	39	□□□□□	c □□□□□□□□

000000 00000000000000 000000 0000000000 000000000000 00 000000 00000000 0000000000:
 000 000000000000 000000000000 0000000000 0 0000000000 00000000 0000000000. 00000000
 0000000000 000000 0000000000 0000000000 000000 000000000000 0000000000. 0000000000 0000
 000000000000 00 0000000000 00000000 0000 0000000000 000000000000 00000000. 00 0000000000
 0000000000. 00000000000000

[illegible]

باب 2

Music Type	Number of People
Rock	8
Pop	6
Jazz	4
Classical	2
Electronic	10

0000000000 00 0000000000 00000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 0000000000, 00000000 00 0000 00000000 00 000000 0000000000 00000000. 000000
 000000 00000000 0000000000 00000000 000000. 000000, 00000000 000000
 00000000 000000 000000000000 00 000000 000000000000, 0000 0000 000000
 00000000. 000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000

00000000 0000 000 0000000000000 000000000000 0000000 000000000000 0000000000
 00000000 00000000000 000000 0000000000. 00000000000 0000000 00000000 0 0000000000
 000, 0000000000. 0000000000000 0000 0000000000000 000000000000 000000 0000000
 0000000000000 0000 00000 0000000000 0000000000000 0000 00 0000000000 00 00000000
 00 00000 000000000000 00000000 000000 00000 000000000000 00 00000000 000000 00000000
 00000000. 00000000000 00000000 00 0000000000 000000 000000000,

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

[illegible]

000000000000: 000000000000 0000000000 000000000000 000000000000 0000000000 000000000000
00000000 00000000 000000000000 000000000000,0000000000 0000 000000000000
00000000. 0000 000000000000 000000000000000000 00000000 00000000

1.2

□□□□□□□□: □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

			
	$x = b/a$	$ax^2 = bx$	
	$x = \sqrt{c/a}$	$ax^2 = c$	
	$x = c/b$	$bx = c$	

1.1.2

[illegible][illegible]

□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

$$x^2 = 5x \quad \Rightarrow \quad x = 5, \quad x^2 = 25$$

$$\frac{1}{3}x^2 = 4x \quad \Rightarrow \quad x^2 = 12x = 144, \quad x = 12$$

$$5x^2 = 10x \quad \Rightarrow \quad x^2 = 2x = 4, \quad x = 2$$

$ax^2 + bx + c = 0$

2.1.2

[illegible]

00000000. 0000000000 000, 00000000 00000. 000000 000 000000:
000000 00000 0000000 000000000. 000000 0000000 00000000 0000:
000000 000000. 000000 00000000 000000000,

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم. در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم.

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم:

$$\begin{aligned}x^2 &= 9 \Rightarrow x = 3 \\5x^2 &= 80 \Rightarrow x^2 = 16, \quad x = 4 \\\frac{1}{2}x^2 &= 18 \Rightarrow x^2 = 36, \quad x = 6\end{aligned}$$

$x^2 = a$ را می‌توان به صورت $x = \sqrt{a}$ یا $x = -\sqrt{a}$ نوشت. در این صورت، $x = \sqrt{a}$ و $x = -\sqrt{a}$ دو راه حل هستند. اگر a مثبت باشد، $x = \sqrt{a}$ و $x = -\sqrt{a}$ دو راه حل هستند. اگر a منفی باشد، $x = \sqrt{a}$ و $x = -\sqrt{a}$ دو راه حل هستند.

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم: 3.1.2

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم:

در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم. در این بخش، به بررسی روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم می‌پردازیم.

روش‌های مختلف برای حل معادلات درجه دوم:

$$\begin{aligned}x &= 3 \\4x &= 20 \Rightarrow x = 5, \quad x^2 = 25 \\\frac{1}{2}x &= 10 \Rightarrow x = 20, \quad x^2 = 400\end{aligned}$$

$x = c/b$ را می‌توان به صورت $x = c/b$ یا $x = -c/b$ نوشت. در این صورت، $x = c/b$ و $x = -c/b$ دو راه حل هستند. اگر c مثبت باشد، $x = c/b$ و $x = -c/b$ دو راه حل هستند. اگر c منفی باشد، $x = c/b$ و $x = -c/b$ دو راه حل هستند.

2.2

_____:

		
	$ax^2 + bx = c$	
	$ax^2 + c = bx$	
	$bx + c = ax^2$	

[illegible]

1.2.2

00000000.000000000000 00000 000000 00000000000000000000 000 0000000:
000000000000 000000, 0000000000 0000000000, 000000 000000 0000000:
000 00000 000 000000000000 000000000000, 000000 0000000000 0000000 00
0000000000 00000000 0000000000000 0000000000, 000000 0000000000 0000000000
000000, 00000000 00000000000 000000 0000 00000 00000000000 0000000000,
000000. 0000000000 0000000000, 0000000 000000 00000 0000000000 0000000000, 000000

[illegible]

$$x^2 + bx = c \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c} - \frac{b}{2}$$

$x^2 + 10x = 39 \Rightarrow x = \sqrt{25 + 39} - 5 = \sqrt{64} - 5 = 8 - 5 = 3$

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□ .□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□
 $x^2 + bx + (b/2)^2 =$ □□□□□: □□□□□□□□, $x^2 + bx = c$ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ $(b/2)^2$ □□□□□□□
 $(x + b/2)^2 = c + (b/2)^2$ □□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 $x + b/2 = \sqrt{c + (b/2)^2}$ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
 $x = \sqrt{(b/2)^2 + c} - b/2 : b/2$ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□

2.2.2

[illegible]

00000000. 0000000000 00000000 000000000000 0000000000 000 00000000:
 00 00000000000000 000000, 00000000000 000000000000 0000000 00000000 00000000:
 0000000000 000000 000000000000 000000000000, 000000 00000000000 00000000
 000000000000000 000000, 000000 000000000, 0000000000000000 00000000000000
 0000000000 000000 0000 000 000000000000 00000000, 0000000000 0000000000
 000000 0000000000, 000000 000000 0000000000 000000000, 000000 000000, 0000000000
 000 00000, 0000000000 00000000000, 0000 000 0000000000 00000000 00 00000. 000
 000000000000. 000000 00000000000 0000000000, 0000000 000000 0000000000

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□

$$x^2 + c = bx \quad \implies \quad x = \frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c}$$

$$x^2 + 21 = 10x \Rightarrow x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \text{ or } 7$$

0000 000000 000000 0000000000 0000000000 0000 00000000 00000000: 0000000000
000000 000000 00000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000
000000 0000000000 00000000 000000000000 00 0000 00000000. 00 00000000 0000000000
000000. 00000000

XXXXXXXXXXXX: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

0000 000000 00000000 00000 00000 00000000, 00 00000000 00000000, 0000000000 0000 000000
 0000000000. 0000 000 0000000000 00000000000000 0000000000, 0000000000 0000000000
 000 00000 000000 00000000 0000000000, 0000000000 0000000000 0000 0000 0000 0000
 00000000. 000000 00000000 0000000000, 00000000

00000000: 000000 00 00 000000 00000000 0000 0000000000 0000000000: 0000000000
 000000 00000000 0000000000 00000000 00000000 , $b^2 \geq 4c$ 000000 00000000 , $(b/2)^2 - c \geq 0$
 000000000000. 000000000000 00000000000000 000000000000

3.2.2 Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Completing the Square

Consider the quadratic equation $x^2 + 6x + 5 = 0$. To solve this equation, we first move the constant term to the right side of the equation, resulting in $x^2 + 6x = -5$. Next, we complete the square by adding $(\frac{6}{2})^2 = 9$ to both sides of the equation, giving us $x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$, which simplifies to $(x + 3)^2 = 4$. Taking the square root of both sides, we get $x + 3 = \pm 2$, and finally, $x = -3 \pm 2$. Therefore, the solutions are $x = -1$ and $x = -5$.

Example: Solve the quadratic equation $3x + 4 = x^2$ by completing the square.

$$bx + c = x^2 \implies x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

For the equation $3x + 4 = x^2$, we first rewrite it as $x^2 - 3x - 4 = 0$. To complete the square, we move the constant term to the right side, resulting in $x^2 - 3x = 4$. We then add $(\frac{-3}{2})^2 = \frac{9}{4}$ to both sides, giving us $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = 4 + \frac{9}{4}$, which simplifies to $(x - \frac{3}{2})^2 = \frac{25}{4}$. Taking the square root of both sides, we get $x - \frac{3}{2} = \pm \frac{5}{2}$, and finally, $x = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2}$. Therefore, the solutions are $x = 4$ and $x = -1$.

باب 3

A grid consisting of two rows of empty rectangular boxes. The first row contains 20 boxes, and the second row contains 16 boxes, starting from the fourth column position.

[illegible]

0000000000 00 0000000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 00000 0000000000 0000 0000000000 000 000000. 0000000000 000 0000000000. 000000
 000, 00000000. 00000000 000000 000000000000 000000000000, 00000 0000 0000000000 00
 000 000000000000, 000000000000 00000 00000 00000000 0000000000 0000000000 000000
 000000 00 000000 00000000000, 000000000000 00000000000 00 0000000000000000 0000
 00000000. 000000 00000000000 000000 000000

[illegible]

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□□□ 1.3
□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

[illegible]

00000000. 000000000 ,000000000 0000 000000000 0000000000000 000000000
 0000 00000 000000000000. 0000000 00000000 000000 0000000, 00000000000
 00000 00000000000 00000000 000000000 000 00000 000000000 , 0 00000000
 00000000, 00000 00 000000000 00000000 000000 0000000 00000000, 0000000000
 0000000000 0000000 0000000 00 00000000 00000000000 00000000 0000000 0000000
 00000000. 0000 00000000 0000000 00000000000

[illegible]

000000 00 00000000 00000000, 00000000 00000000 00000000 000000 00000000
00000000 00000000 000 0000000000 000000 00000000 000000000 000000000 000
000 0000000000 000000 000 000000000000 00000000. 00000000 00 00000000
000000 000000 0000000000 00 00000 000000 00 000000 000000000000, 000000000000
000000000000. 00000000 00 00000000, 00000000 00 000000000000

[illegible]

	=	
x^2	=	
$10x$	=	 4 
39	=	
25	=	 2.5×2.5  4 
64	=	
$\sqrt{64} = 8$	=	
	3	$x = 8 - 2 \times 2.5 = 8 - 5 =$

0000000. 0000000000 x 0000000000 0000000000 00000000: 00000000
 .10 00000000 0000 2.5 0000000000 x 000000 0000000000 00000 00000000 000000
 00000 000000 000000 000000000000 0000000000 .10 x 0000000000 0000000000 00000000
 $x^2 + 10x = 39$
 0000000000 000000 0000000000 00000000 00000000, 0000000000 000000000000
 000000 .4 $\times$ 6.25 = 25 0000000000 .2.5 $\times$ 2.5 = 6.25 00000 00000 0000000000, 0000000000
 5 00000 000000 .8 0000 000000000000 ,39 + 25 = 64 000000 0000 00000000 000000000000
 $x = 3$ 0000 000000000000 00 0000000000 0000000000

The first part of the proof is devoted to the construction of a sequence of functions f_n such that $f_n \rightarrow f$ in $L^1(\mathbb{R}^d)$ and $f_n \rightarrow f$ in $L^2(\mathbb{R}^d)$. For this purpose, we consider the function f_n defined by

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{if } |x| \leq n \\ 0 & \text{if } |x| > n \end{cases}$$

It is easy to see that $f_n \rightarrow f$ in $L^1(\mathbb{R}^d)$ and $f_n \rightarrow f$ in $L^2(\mathbb{R}^d)$. Moreover, we have

$$\|f_n\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \quad \text{and} \quad \|f_n\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}.$$

The second part of the proof is devoted to the construction of a sequence of functions g_n such that $g_n \rightarrow g$ in $L^1(\mathbb{R}^d)$ and $g_n \rightarrow g$ in $L^2(\mathbb{R}^d)$. For this purpose, we consider the function g_n defined by

$$g_n(x) = \begin{cases} g(x) & \text{if } |x| \leq n \\ 0 & \text{if } |x| > n \end{cases}$$

It is easy to see that $g_n \rightarrow g$ in $L^1(\mathbb{R}^d)$ and $g_n \rightarrow g$ in $L^2(\mathbb{R}^d)$. Moreover, we have

$$\|g_n\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} = \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \quad \text{and} \quad \|g_n\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}.$$

Finally, we consider the function h_n defined by

$$h_n(x) = \begin{cases} f_n(x) & \text{if } |x| \leq n \\ g_n(x) & \text{if } |x| > n \end{cases}$$

It is easy to see that $h_n \rightarrow h$ in $L^1(\mathbb{R}^d)$ and $h_n \rightarrow h$ in $L^2(\mathbb{R}^d)$. Moreover, we have

$$\|h_n\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} + \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \quad \text{and} \quad \|h_n\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} + \|g\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}.$$

This completes the proof.

10 21 : 2.3

[illegible]

0000 00000000. 00000000 00000000 0000 0, 0 0000000000000 0000000 0000000000000
 0000000000000 000000 000000000 00000000 00000000 000000000000, 00000000 000000
 0000000000000 0000 0. 0 00000 00000000000000 000000 0. 0 00000000 000000 0, 0
 0000 000000000 00000000000 0000000 00000 00000000 0. 0 000000000 000000 000000
 00000000 000000000000, 00000000000 0000000000 000000 00000000000 000000
 00 000000000 00 000000000000, 000000 00000 000000 00 000000000 000000000
 00000000. 0000000000 000000 000000 000000000 00000000000
 00000000 0000000000000 00000000000 000000 00000 0000000000 0000000 000000
 0 00000000000 0000 0000000000000 000 0000000000 00000000, 0000000000 000000
 0000000. 00000 000000000000 0 0 000000000 00000 00000000, 0000000000 000000 0
 0: 000000000 000000 00000000000000 00000000 0000 0 0 00000000 000000 00000000
 0. 0 0000000 000000 0 0 000000000000
 000000000000000 00000000000 000000000000 0 0 00000000000 00000 00000000000
 0 0000000000000 0000 00000000000 000000000000. 0000 00000 0 000000 0000000
 000 000000 000 000000000 00000000 000000000000. 0000000 0000000 00000000 0
 000 00000000 0000000000 0000000000 0, 0000 0 0 0000000000000000 0 0 000000000
 00000000 0000000000 000000000000 0, 0 000000 000000000000 000000000000, 0000
 0000 00000000000, 000000000 000000000 000000000000. 0000000000 0000000000000
 00000000. 00000 0, 0 00000000 0000000000 0 0 000000000000 0000000000000

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

$$25 = MT = (10/2)^2$$

$$21 \quad = \quad HT + MR = HB$$

$$4 = KR = 25 - 21$$

$$2 = \sqrt{KR}$$

$$\boxed{3} \quad x = WJ - WA = 5 - 2 =$$

7	$x = WJ + WA = 5 + 2 =$
---	-------------------------

0000000000 0000 000000 00000000. x 00000000 0000000000 00000 000000000:
 0000 0000000000 21 00000000 00000000 0000000 0 x 0000000000 10 00000
 000 0000000000 0000000000 00000000000. 000000 00000000 00000000 000000000
 000 00000000000 .5 000000 000000000000 000000000, 000000 10 000000 00000
 [4] 0000000 0000000000 000000 21 000000000000 00000000 5 $\times$ 5 = 25 00000
 000 000000 00000 00 000000 000000000000 0000 0000000000 0000000000 .2 00000000
 00000000. 0000 000000

باب 4

مفاهيم اساسية في الجبر

مفاهيم اساسية في الجبر

في الجبر، نستخدم الحروف الصغيرة a, b, x, y لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A, B, X, Y لتمثيل مجموعات. نستخدم $\mathbb{R}$ لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم $\mathbb{C}$ لتمثيل اعداد مركبة. نستخدم $\mathbb{Z}$ لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم $\mathbb{N}$ لتمثيل اعداد طبيعية. نستخدم $\mathbb{Q}$ لتمثيل اعداد رationale. نستخدم $\mathbb{I}$ لتمثيل اعداد غير رationale. نستخدم $\mathbb{R}^n$ لتمثيل فضاء اعداد حقيقية n-بُعد. نستخدم $\mathbb{C}^n$ لتمثيل فضاء اعداد مركبة n-بُعد. نستخدم $\mathbb{Z}^n$ لتمثيل فضاء اعداد صحيحة n-بُعد. نستخدم $\mathbb{N}^n$ لتمثيل فضاء اعداد طبيعية n-بُعد. نستخدم $\mathbb{Q}^n$ لتمثيل فضاء اعداد رationale n-بُعد. نستخدم $\mathbb{I}^n$ لتمثيل فضاء اعداد غير رationale n-بُعد. نستخدم $\mathbb{R}^n$ لتمثيل فضاء اعداد حقيقية n-بُعد. نستخدم $\mathbb{C}^n$ لتمثيل فضاء اعداد مركبة n-بُعد. نستخدم $\mathbb{Z}^n$ لتمثيل فضاء اعداد صحيحة n-بُعد. نستخدم $\mathbb{N}^n$ لتمثيل فضاء اعداد طبيعية n-بُعد. نستخدم $\mathbb{Q}^n$ لتمثيل فضاء اعداد رationale n-بُعد. نستخدم $\mathbb{I}^n$ لتمثيل فضاء اعداد غير رationale n-بُعد.

نستخدم $a \times b$ لتمثيل حاصل ضرب a و b . نستخدم $a + b$ لتمثيل مجموع a و b . نستخدم $a - b$ لتمثيل الفرق بين a و b . نستخدم a / b لتمثيل حاصل قسمة a على b . نستخدم $a \cdot b$ لتمثيل حاصل ضرب a و b . نستخدم $a + b$ لتمثيل مجموع a و b . نستخدم $a - b$ لتمثيل الفرق بين a و b . نستخدم a / b لتمثيل حاصل قسمة a على b .

1. $a \times b$ حاصل ضرب a و b

2. $a + b$ مجموع a و b

3. $x \times b$ حاصل ضرب x و b

4. $x \times y$ حاصل ضرب x و y

$(a + x)(b + y) = ab + ay + bx + xy$

00 000000000000 0000 000000000000 00000000 0000000000: 000000 0000000000
 000000 0000000000 000000. 0 000000000 00 0000000000000 000000 0 0000000000
 000000000000! 000000 00 0000000000 0000000000 00000000 00000000 00000000

□□□□□□□□: □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□ □ □ □	□ □ □ □	
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □

$$(+x)(+y) = +xy$$

$$(-x)(-y) = +xy$$

$$(+x)(-y) = -xy$$

$$(-x)(+y) = -xy$$

[illegible]

1.4

[illegible][illegible]

باب 5

العمليات على الجذور التربيعية

1.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

مثال 1: الجمع

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

مثال 2: الضرب

$2\sqrt{200} = \sqrt{800}$ يمكن تبسيط الجذر التربيعي $\sqrt{800}$ إلى $20\sqrt{2}$. نستخدم الصيغة $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ لتبسيط الجذور التربيعية.

2.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

□ □ □ □ □ □ . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

$\sqrt{a^2 \cdot S} = a\sqrt{S}$ എന്ന സമവാക്യം തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക:

$$\sqrt{2 \times 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

ഇതിൽ $a=2$, $S=4$ ആണ്.

باب 6

العمليات الحسابية

العمليات الحسابية الأساسية

العمليات الحسابية الأساسية هي العمليات التي نستخدمها في الحسابات اليومية. هذه العمليات هي الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة. هذه العمليات هي الأساس لجميع العمليات الحسابية الأخرى. في هذا الفصل، سنناقش كل عملية من هذه العمليات بشكل مفصل، وسنقدم أمثلة على كيفية استخدامها. سنبدأ بالجمع، ثم الطرح، ثم الضرب، وأخيراً القسمة. سنناقش أيضًا بعض الخصائص المهمة لهذه العمليات، مثل التجميعية، التبادلية، والخاصية المحايدة. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الحياة اليومية، مثل حساب المبالغ المالية، وقياس المسافات، وحل المسائل الرياضية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في العلوم والهندسة، مثل حساب المساحات، وحل المسائل الفيزيائية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في التكنولوجيا، مثل تصميم الدوائر الإلكترونية، وحل المسائل الحاسوبية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الفنون، مثل تصميم المباني، وخلق الأعمال الفنية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الرياضة، مثل حساب المسافات، وقياس الوقت. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الطب، مثل حساب الجرعات الدوائية، وقياس ضغط الدم. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الزراعة، مثل حساب مساحة الأرض، وقياس كمية المياه. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في التجارة، مثل حساب الربح والخسارة، وقياس التكاليف. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في التعليم، مثل حل المسائل الرياضية، وقياس التقدم. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الحياة اليومية، مثل حساب المبالغ المالية، وقياس المسافات، وحل المسائل الرياضية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في العلوم والهندسة، مثل حساب المساحات، وحل المسائل الفيزيائية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في التكنولوجيا، مثل تصميم الدوائر الإلكترونية، وحل المسائل الحاسوبية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الفنون، مثل تصميم المباني، وخلق الأعمال الفنية. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الرياضة، مثل حساب المسافات، وقياس الوقت. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الطب، مثل حساب الجرعات الدوائية، وقياس ضغط الدم. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في الزراعة، مثل حساب مساحة الأرض، وقياس كمية المياه. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في التجارة، مثل حساب الربح والخسارة، وقياس التكاليف. سنناقش أيضًا كيفية استخدام هذه العمليات في التعليم، مثل حل المسائل الرياضية، وقياس التقدم.

العمليات الحسابية المتقدمة: العمليات الحسابية المعقدة

$$\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{9} \times \sqrt{4} = \sqrt{9 \times 4} = \sqrt{36} = 6$$

$$(2\sqrt{9}) \times (3\sqrt{4}) = \sqrt{36 \times 36} = 36$$

العمليات الحسابية: العمليات الحسابية المعقدة

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \square$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \square$$

$$(m\sqrt{a}) \times (n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab} \quad \square$$

பெரிய எழுத்துக்களால் தொடங்கும் சொற்கள் முதலில் வர வேண்டும். பின்னர் சிறிய எழுத்துக்களால் தொடங்கும் சொற்கள் வர வேண்டும்.

باب 7

مقدمه و اهداف

مقدمه و اهداف

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه کلی از اهداف و مقاصد پروژه تهیه شده است. در این بخش، به بررسی اهمیت و ضرورت انجام این کار پرداخته می‌شود. همچنین، به توضیح اهداف کلی و اختصاصی پروژه پرداخته می‌شود. در ادامه، به بیان روش‌های انجام کار و ابزارهای مورد استفاده پرداخته می‌شود. در نهایت، به بیان نتایج و دستاوردهای پروژه پرداخته می‌شود.

در این بخش، به بیان اهداف کلی و اختصاصی پروژه پرداخته می‌شود. اهداف کلی شامل بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌ها می‌باشد. اهداف اختصاصی شامل بهبود فرآیندهای داخلی، افزایش بهره‌وری و کاهش خطای انسانی می‌باشد. در ادامه، به بیان روش‌های انجام کار و ابزارهای مورد استفاده پرداخته می‌شود. در نهایت، به بیان نتایج و دستاوردهای پروژه پرداخته می‌شود.

روش‌های انجام کار

روش‌های انجام کار

در این بخش، به بیان روش‌های انجام کار و ابزارهای مورد استفاده پرداخته می‌شود. روش‌های انجام کار شامل روش‌های تحقیق، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و روش‌های تحلیل داده‌ها می‌باشد. ابزارهای مورد استفاده شامل نرم‌افزارهای آماری، نرم‌افزارهای گرافیکی و نرم‌افزارهای مدیریت پروژه می‌باشد. در ادامه، به بیان نتایج و دستاوردهای پروژه پرداخته می‌شود.

[illegible]
$$\begin{aligned} x^2 &= 4x(10 - x) = 40x - 4x^2 \\ \Rightarrow 5x^2 &= 40x \quad \Rightarrow \quad x^2 = 8x = 64 \quad \Rightarrow \quad x = 8 \end{aligned}$$

•							
---	--	--	--	--	--	--	--

$$\Rightarrow x^2 = \frac{900}{25} = 36 \Rightarrow x = 6 \quad 100 = x^2 \times 2\frac{7}{9} = x^2 \times \frac{25}{9}$$
 $.10 - x = 4 \quad | \quad | \quad x = 6 \quad | \quad | \quad | \quad | : \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad | \quad |$ [illegible]

$$10 - x = 8 \quad \square\square \quad x = 2 \quad \square\square\square\square; \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$$

[illegible]

$$\Rightarrow x^2 + 7x = 228 \Rightarrow \frac{x^2}{12} + \frac{7x}{12} + 1 = 20 \left(\frac{x}{3} + 1 \right) \left(\frac{x}{4} + 1 \right) = 20$$

00000000, 00 0000 00000 000000 0000000000 0000 00000000 0000000000 0000000000:

00000000. 00000000 0000000000 0000000000 0000000000

$$\Rightarrow x^2 + 28 = 11x^2 + (10 - x)^2 = 58 \Rightarrow 2x^2 - 20x + 100 = 58$$

$$x = 7 \quad x = 3 \quad : x = \frac{11}{2} \pm \sqrt{\frac{121}{4} - 28} = 5.5 \pm 2.5$$

[illegible][illegible]

$$\Rightarrow x^2 = 12x + 288 \quad \frac{x}{3} \cdot \frac{x}{4} = x + 24 \Rightarrow \frac{x^2}{12} = x + 24$$

$$x = 6 + \sqrt{36 + 288} = 6 + 18 = 24$$

باب 8

حل المسائل

حل المسائل

المسألة الأولى: إذا كان $x^2 + 2x - 15 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + 2x$.

حل المسائل

حل المسائل

المسألة الأولى: إذا كان $x^2 + 2x - 15 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + 2x$.
 الحل: $x^2 + 2x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 15$
 المسألة الثانية: إذا كان $x^2 + 2x - 15 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + 2x$.
 الحل: $x^2 + 2x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 15$
 المسألة الثالثة: إذا كان $x^2 + 2x - 15 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + 2x$.
 الحل: $x^2 + 2x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 15$
 المسألة الرابعة: إذا كان $x^2 + 2x - 15 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + 2x$.
 الحل: $x^2 + 2x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 15$
 المسألة الخامسة: إذا كان $x^2 + 2x - 15 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + 2x$.
 الحل: $x^2 + 2x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 15$
 المسألة السادسة: إذا كان $x^2 + 2x - 15 = 0$ ، فاحسب قيمة $x^2 + 2x$.
 الحل: $x^2 + 2x - 15 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 15$

حل المسائل

$$x(10 - x) = 21 \Rightarrow 10x - x^2 = 21 \Rightarrow x^2 + 21 = 10x \quad \text{1} \quad x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \quad \text{7}$$

$$(10 - x)^2 - x^2 = 40 \Rightarrow 100 - 20x = 40 \Rightarrow x = 3 \quad \text{2}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow \frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow x = \frac{15}{14} = 1 \frac{1}{14} \quad \text{3}$$

$$x \cdot 4x = 20 \Rightarrow 4x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}$$

4 □□□□□□□□

$$4x \cdot 5x = 2x^2 + 36 \Rightarrow 20x^2 = 2x^2 + 36 \Rightarrow 18x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 2$$

5 □□□□□□□□

$$\left(x - \frac{x}{3} - 3\right)^2 = x \Rightarrow \left(\frac{2x}{3} - 3\right)^2 = x$$

6 □□□□□□□□

$$\Rightarrow \frac{4x^2}{9} + 9 - 4x = x \Rightarrow x^2 + 20\frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}x \Rightarrow x = 9$$

□□ $2\frac{1}{4}$

114

القسم

[illegible]

باب 9

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطی از اعداد است که به صورت $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ نمایش داده می شود. در این ماتریکس، a_{ij} نشان دهنده عدد در سطر i و ستون j است. ماتریکس $n \times n$ را ماتریکس مربعی می گویند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $\det(A)$ یا $|A|$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل معادلات خطی، محاسبه مساحت و حجم و همچنین در هندسه و فیزیک کاربرد دارد.

دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} C_{1j}$$

که در آن C_{1j} کوفاکتور a_{1j} است. کوفاکتور a_{ij} به صورت $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ تعریف می شود، که در آن M_{ij} ماتریکس $(n-1) \times (n-1)$ به دست آمده از حذف سطر i و ستون j از ماتریکس A است.

برای محاسبه دترمینانت ماتریکس 3×3 می توان از روش ساروس استفاده کرد:

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

برای ماتریکس 2×2 ، دترمینانت به صورت زیر محاسبه می شود:

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

برای ماتریکس 4×4 ، می توان از روش کوفاکتور استفاده کرد:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^4 a_{1j} C_{1j}$$

نمونه: دترمینانت ماتریکس

باب 10

معلومات عامة عن البرنامج

معلومات عامة عن البرنامج

هذا البرنامج هو جزء من مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى.

معلومات عامة عن البرنامج

هذا البرنامج هو جزء من مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى.

1.10 معلومات عامة عن البرنامج

معلومات عامة عن البرنامج

هذا البرنامج هو جزء من مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في المدارس. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى. البرنامج يهدف إلى توفير معلومات عامة عن البرنامج، بما في ذلك الأهداف، المخرجات، والمحتوى.

$$\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} = \boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{} \times \frac{\boxed{}\boxed{}\boxed{}\boxed{}}{2}$$
[illegible]

2.10

[illegible]
$$C = \pi d \approx \frac{22}{7} \times d \quad \square \square \square \square \square \square \square \square \square \square$$

$$A = \frac{C}{2} \times \frac{d}{2} = \frac{Cd}{4}$$

$$A = d^2 - \frac{d^2}{7} - \frac{d^2}{14} = d^2 \times \left(1 - \frac{3}{14}\right) = d^2 \times \frac{11}{14}$$

0000 000000000000 00000000 0000000000 0000000000 00000 $\pi \approx \frac{22}{7}$ 000000 0000000000:
 0000 000000000000 0000000000 00000 000000000000. 000000 0000000000000000 000000000000
 00000000. 00000000 00000000 $\pi/4 \approx 11/14$ 0000000000000000 000000 000000000000

□□□□□□□ 3.10

[illegible][illegible]

4.10

4.10

$$V_{\text{prism}} = \text{length} \times \text{width} \times \text{height}$$

$$V_{\text{prism}} = \frac{1}{3} \times \text{length} \times \text{width} \times \text{height}$$

4.10

4.10

4.10

4.10

$$a^2 + b^2 = c^2$$

4.10

باب 11

[illegible]

 :

[illegible]

□ □

[illegible]

000 0000000000 00000000 000000, 0000000000 00000000 00000000 00000000:
 000000000000 00000 00000000 0000000000 000000 000000000000. 00000000
 0000000000. 000000 0000 00000000 00000000
 000000000 000 00000000000 00000000 000000000000 0000000000 00000000:
 00 00000000. 0000000000 0000 00000000 00000000 000 000 00000000 00000000.
 00000 000000000000 0000000000, 000000 00000000 ,10 + x 000000000000 000000

										.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

48

الملاحق ١

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	$ax^2 = bx$	$x = b/a$
□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 = c$	$x = \sqrt{c/a}$
□□□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	$bx = c$	$x = c/b$
□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 + bx = c$	$x = \sqrt{(b/2a)^2 + c/a} - b/2a$
□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	$ax^2 + c = bx$	$x = \frac{b}{2a} \pm \sqrt{(b/2a)^2 - c/a}$
□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□	$bx + c = ax^2$	$x = \frac{b}{2a} + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$

[illegible]

الملاحق بـ

[illegible]

000000000000: 000000000000
 0000 000000 00 000000000000 000000000000 0000000000 000000000000 000000000000
 0000. 0000000000 0000000000 0000000000 00 00000000 00000000000000 0000
 0000000000 000000 0000 00000 00000000 .1342 0 743 00000 000000000 ,1231 00000 ,214
 0000000000. 0000000000 00 000000 00000000000 0000000 00000 00000000 00000000
 000 0000000 0000000000 0000000000, 000000 00000000 00000000 000000000000
 000 000000000 00000000000 0000000 0000000000000 00000000 000 000000000 000000
 000000000000.

[illegible]

000000000000: 000 000000000000
 000000000000, 000 00000000 000000000000 0000000000 0000 00000, 0.
 0000000000000000, 000 00000000 00000000000000 000 000000000000000000
 00000000000.8,1917 00000000 0000000, 0000000000000000000000000000
 000000, 0 0000 000 0000000 000 000000000000 000 00000000000000 0000 000000, 0.

[illegible]